CONTROLE PYTHON

PARTIE 1 — Lecture et découverte du fichier CSV

Exercice 1 : Lecture du fichier (0,5 pt)

Écrire un programme Python permettant d'ouvrir le fichier donnees.csv et d'afficher toutes les lignes qu'il contient.

Exercice 2 : Affichage des données (0,5 pt)

Afficher chaque ligne du fichier sous une forme lisible, en présentant les informations suivantes :

- Mois
- Région
- Service
- Chiffre d'affaires
- Dépenses

Exercice 3 : Liste des régions (0,5 pt)

Afficher la liste des différentes régions présentes dans le fichier, sans doublons.

Exercice 4 : Liste des services (0,5 pt)

Afficher la liste des différents services proposés par CINUD IA STARTUP, sans répétition.

PARTIE 2 — Analyse du chiffre d'affaires

Exercice 5 : Chiffre d'affaires total (0,75 pt)

Calculer et afficher le chiffre d'affaires total de l'entreprise sur toute la période étudiée.

Exercice 6 : Chiffre d'affaires moyen (0,5 pt)

Calculer et afficher le chiffre d'affaires moyen par mois.

Exercice 7 : Meilleur mois (0,75 pt)

Identifier le mois ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé.

Afficher le mois, l'année et le montant correspondant.

Exercice 8 : Mois le moins performant (1 pt)

Identifier le mois ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus faible.

Afficher le mois, l'année et le montant correspondant.

PARTIE 3 — Analyse des dépenses et des bénéfices

On considère que :

Bénéfice = Chiffre d'affaires − Dépenses

Exercice 9 : Bénéfice par enregistrement (0,75 pt)

Pour chaque ligne du fichier CSV, calculer et afficher le bénéfice correspondant.

Le résultat doit contenir le mois, la région, le service, le chiffre d'affaires, les dépenses et le bénéfice.

Exercice 10 : Bénéfice total (0,75 pt)

Calculer et afficher le bénéfice total réalisé par l'entreprise sur toute la période.

Exercice 11 : Meilleur mois en bénéfice (0,75 pt)

Identifier le mois ayant généré le bénéfice le plus élevé.

Afficher le mois, l'année et le montant du bénéfice.

Exercice 12 : Bénéfices supérieurs à 4 000 000 FCFA (0,75 pt)

Identifier et afficher les mois pour lesquels le bénéfice total mensuel dépasse 4 000 000 FCFA.

PARTIE 4 — Analyse des clients

Exercice 13 : Nombre total de clients (0,75 pt)

Calculer le nombre total de clients enregistrés dans le fichier.

Exercice 14 : Nouveaux clients (0,5 pt)

Calculer le nombre total de nouveaux clients en additionnant les valeurs de la colonne nouveaux_clients.

Exercice 15 : Meilleur mois en acquisition (0,75 pt)

Identifier le mois ayant enregistré le plus grand nombre de nouveaux clients.

Afficher le mois, l'année et le nombre de nouveaux clients.

Exercice 16 : Répartition des clients par région (1 pt)

Calculer et afficher le nombre total de clients par région.

Identifier ensuite la région ayant enregistré le plus grand nombre de clients.

PARTIE 5 — Analyse des services

Exercice 17 : Chiffre d'affaires par service (0,75 pt)

Calculer et afficher le chiffre d'affaires total généré par chaque service.

Exercice 18 : Service le plus rentable en chiffre d'affaires (0,5 pt)

Identifier le service ayant généré le chiffre d'affaires total le plus élevé.

Exercice 19 : Nombre de ventes par service (0,75 pt)

Calculer et afficher le nombre total de ventes enregistrées pour chaque service.

Exercice 20 : Bénéfice par service (1 pt)

Calculer et afficher le bénéfice total généré par chaque service.

Identifier le service ayant généré le bénéfice le plus élevé.

PARTIE 6 — Analyse de l'évolution du chiffre d'affaires

Exercice 21 : Évolution entre janvier et décembre (1 pt)

Calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires entre janvier et décembre 2025.

Utiliser la formule suivante :

Évolution (%) = ((Valeur finale − Valeur initiale) / Valeur initiale) × 100

Afficher le résultat en pourcentage avec deux chiffres après la virgule.

Exercice 22 : Identification des mois de croissance (1 pt)

Comparer le chiffre d'affaires de chaque mois avec celui du mois précédent.

Afficher les mois pour lesquels le chiffre d'affaires a augmenté.

Exercice 23 : Identification des mois de baisse (1 pt)

Afficher les mois pour lesquels le chiffre d'affaires a diminué par rapport au mois précédent.

PARTIE 7 — Classement des résultats

Exercice 24 : Classement des mois (1 pt)

Classer les mois par chiffre d'affaires total, du plus élevé au plus faible.

Afficher le rang, le mois et le chiffre d'affaires correspondant.

Exercice 25 : Classement des services (1 pt)

Classer les services par chiffre d'affaires total, du plus élevé au plus faible.

Afficher le rang, le nom du service et le chiffre d'affaires correspondant.

PARTIE 8 — Génération d'un rapport automatique

Exercice 26 : Rapport de synthèse

Écrire un programme Python qui génère automatiquement un rapport récapitulatif de la situation de CINUD IA STARTUP.

Le rapport doit contenir :

- La période analysée
- Le chiffre d'affaires total
- Le chiffre d'affaires moyen
- Les dépenses totales
- Le bénéfice total
- Le nombre total de clients
- Le nombre total de nouveaux clients
- Le meilleur mois en chiffre d'affaires
- Le meilleur service en chiffre d'affaires
- La meilleure région en nombre de clients
- L'évolution du chiffre d'affaires entre janvier et décembre

Le rapport doit être affiché dans un format clair et structuré.

QUESTION BONUS — Analyse intelligente

Cette question est facultative et permet d'obtenir des points supplémentaires.

Exercice 27 : Appréciation de la croissance

À partir du taux d'évolution calculé à l'exercice 21, afficher automatiquement une appréciation :

Condition	Appréciation
Évolution > 50 %	Forte croissance
Évolution > 20 %	Croissance satisfaisante
Évolution > 0 %	Croissance faible
Sinon	Baisse de l'activité

Exercice 28 : Analyse de la satisfaction client

À partir de la colonne satisfaction du fichier CSV, afficher une appréciation selon les règles suivantes :

Satisfaction	Appréciation
Supérieure ou égale à 90	Très bonne
Supérieure ou égale à 80	Bonne
Supérieure ou égale à 70	Moyenne
Inférieure à 70	À améliorer